

Packet Tracer: Implemente un esquema de direccionamiento IPv6 subred

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv6	Dirección link-local
R1	G0/0	2001:db8:acad:00c8::1/64	fe80::1
	G0/1	2001:db8:acad:00c9::1/64	fe80::1
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::1/64	fe80::1
R2	G0/0	2001:db8:acad:00ca::1/64	fe80::2
	G0/1	2001:db8:acad:00cb::1/64	fe80::2
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::2/64	fe80::2
PC1	NIC	Configuración automática	
PC2	NIC	Configuración automática	
PC3	NIC	Configuración automática	
PC4	NIC	Configuración automática	

```

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::2D0:D3FF:FE22:A501
    2001:DB8:ACAD:C8::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::2D0:D3FF:FE22:A502
    2001:DB8:ACAD:C9::1
Serial0/0/0             [down/down]
    FE80::290:CFF:FEEA:BE01
    2001:DB8:ACAD:CC::2
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                   [administratively down/down]
    unassigned

R2#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::20D:BDFF:FEC2:5601
    2001:DB8:ACAD:CA::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::20D:BDFF:FEC2:5602
    2001:DB8:ACAD:CB::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::2D0:BCFF:FE4C:1
    2001:DB8:ACAD:CC::2
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                   [administratively down/down]
    unassigned
  
```

Objetivos

Determine las subredes y el esquema de direccionamiento IPv6

Paso 2: Configure el direccionamiento IPv6 en enrutadores y PC.

Paso 3: Verifique la conectividad IPv6.

Antecedentes/Escenario

Los administradores de red deben saber cómo implementar IPv6 en sus redes. Se le ha pedido que configure una red para que el personal de ventas lo utilice para una demostración de clientes. La red utilizará una serie de subredes IPv6 consecutivas para cuatro LAN. Su trabajo consiste en asignar las subredes a las LAN y configurar los routers y PCs con direccionamiento IPv6. Asegúrese de configurar todos los componentes necesarios para el enrutamiento IPv6 en los enrutadores.

Instrucciones

Paso 1: Determine las subredes IPv6 y el esquema de direccionamiento.

Se le ha dado la subred IPv6 **2001:db8:acad:00c8::/64** como subred inicial. Necesitará cuatro subredes más para cada red que sea necesaria. Incremente las direcciones de subred consecutivamente en una para llegar a las cuatro subredes necesarias. Complete la siguiente tabla.

Tabla de subredes

Subred	de red
R1 G0/0/ LAN	2001:db8:acad:00c8::/64
LAN G0/1 del R1	2001:db8:acad:00c9::/64
LAN G0/0 del R2	2001:db8:acad:00ca::/64
LAN G0/1 del R2	2001:db8:acad:00cb::/64
Red de enlace R1 a R2	2001:db8:acad:00cc::/64

Paso 2: Configure el direccionamiento IPv6 en enrutadores y PC.

Complete la tabla de direcciones anterior para utilizarla como guía para configurar los dispositivos.

- Asigne la primera dirección IP de la subred a las interfaces LAN del enrutador.
- Asigne las direcciones locales del vínculo tal y como se designan en la tabla de direcciones.
- Para la conexión entre los enrutadores, asigne la primera dirección en la subred a R1.
- Para la conexión entre los enrutadores, asigne la segunda dirección de la subred a R2.
- Establezca los cuatro hosts para que se configuren automáticamente con direcciones IPv6.

Paso 3: Verifique la conectividad IPv6.

Los PC deberían poder hacer ping entre sí si el direccionamiento se ha configurado correctamente.